ETAPA 3
Retos de IA

SER ANDI FONDO SOCIAL 65 AÑOS
ANDI MÁS PAÍS SECCIONAL ANTIOQUIA
Operado por: NODO UNIVERSIDAD EAFIT

ETAPA 3

BECA SER ANDI INTELIGENCIA ARTIFICIAL

01 Calendario

Semana	Fechas	Sesión	Propósito
Semana 1	• **Miércoles 25** de marzo para los grupos que tendrán encuentros los lunes y miércoles • **Jueves 26** de marzo para los grupos que tendrán encuentros los martes y jueves	3 horas de sesión inicial	Entrega y explicación del reto, validar conocimientos del grupo, instalación del grupo, distribución en equipos, asignación de roles y organización inicial del trabajo.
Receso	30 de marzo al 5 de abril	—	Receso de Semana Santa, sin sesiones sincrónicas programadas.
Semana 2	6 al 11 de abril	3 horas de clase + 3 horas de asesoría	Conocimientos técnicos y habilidades necesarias para resolver el reto.
Semana 3	13 al 18 de abril	3 horas de clase + 3 horas de asesoría	Conocimientos técnicos y habilidades necesarias para resolver el reto.
Semana 4	20 al 25 de abril	3 horas de clase + 3 horas de asesoría	Conocimientos técnicos y habilidades necesarias para resolver el reto. Realizar ajustes finales y gestión
Semana 5	27 al 30 de abril	3 horas de asesoría final + 3 horas de presentación final	Presentación de soluciones ante Nodo / ANDI / mentor
Cierre posterior	Fecha por definir	2 horas	Entrega de la solución a la empresa con los participantes ganadores, idealmente en un espacio presencial.

BECA SER ANDI INTELIGENCIA ARTIFICIAL

02 Metodología

- Se formarán equipos de 5 estudiantes (máximo 6) para el desarrollo del reto.
- En la semana 5, cada equipo presentará su trabajo. Se seleccionará el mejor para presentarlo en la empresa.
- Los lunes se realizarán clases de apoyo para fortalecer conocimientos.
- Los miércoles serán sesiones de asesoría; cada grupo deberá agendar su espacio en el horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en el siguiente enlace: https://outlook.office.com/book/TUTORIAS3@eafit.edu.co/?ismsaljsauthenabled

ETAPA 3

BECA SER ANDI INTELIGENCIA ARTIFICIAL

02 Evaluación

- 50% evaluación y seguimiento individual de cada participante (participación en clase, y asesorías, evaluaciones en clases)

- 30% asistencia a las 5 sesiones sincrónicas de clase https://forms.office.com/r/Xmg5r2aaqd

- 20% presentación final de la solución al mentor / ANDI / Nodo. La rúbrica de evaluación para la presentación final se estará compartiendo más adelante.

RETO:

Censo Digital de Ferreterías en Colombia

Contexto y comprensión del reto

El área de inteligencia competitiva y mercadeo de Cementos Argos enfrenta un desafío estructural: la recopilación de información sobre el canal ferretero se realiza principalmente mediante visitas presenciales de asesores comerciales. Este proceso limita la frecuencia, la cobertura geográfica y la estandarización de los datos disponibles para la toma de decisiones.

El reto propone construir un censo digital de ferreterías a partir de fuentes públicas y automatizadas, creando una base de datos estructurada que sirva como activo de inteligencia de mercado.

El problema real de la empresa

Imaginen que trabajan en el área de mercadeo de Cementos Argos. Cada vez que quieren saber cuántas ferreterías hay en Medellín que venden su cemento, tienen que esperar a que los asesores las visiten. Eso puede tardar semanas. Además, la información llega desorganizada: un asesor escribe los datos en un cuaderno, otro en Excel, otro los reporta de memoria.

¿Qué pasaría si pudieran tener esa información actualizada automáticamente, organizada en una base de datos y visualizada en un mapa? Ese es exactamente el valor que busca este proyecto.

Problema actual que se quiere resolver

- No existe una base de datos centralizada de ferreterías en Colombia con cobertura nacional.
- La información recopilada por asesores es heterogénea, incompleta y difícil de consolidar.
- No hay un sistema que actualice automáticamente la información del canal ferretero.
- La ausencia de datos estructurados limita la segmentación y el análisis competitivo.

Valor esperado por la empresa

- Contar con un directorio digital altamente poblado de ferreterías a nivel nacional.
- Tener información estandarizada: base compartida en excel.
- Disponer de una base sobre la cual escalar el censo a nivel nacional.
- Reducir la dependencia de visitas físicas para la recolección inicial de datos.

Alcance técnico y MVP recomendado

Dado el tiempo disponible (4 semanas de trabajo), se recomienda enfocar el MVP en un piloto acotado geográficamente que valide la estrategia de recolección antes de escalar.

Lo que el MVP SÍ incluirá	Lo que el MVP NO incluirá (fuera de alcance)
Dataset piloto altamente poblado de ferreterías a nivel nacional	Censo nacional completo de ferreterías (cientos de miles de registros).
Pipeline automatizado de recolección desde fuentes públicas (Google Maps, directorios, páginas web).	Integración directa con el CRM de la empresa.
Proceso de limpieza y estandarización de datos con Python/Pandas.	Validación en campo de todos los datos recolectados
Base de datos estructurada con campos clave (nombre, ciudad, dirección, contacto, coordenadas).	Sistema de actualización automática en tiempo real
Dashboard simple de visualización con distribución geográfica y cobertura por ciudad.	Cobertura de municipios rurales de difícil acceso en fuentes digitales.
Documentación del proceso para que la empresa pueda escalar el sistema.	

¿Qué deben construir? – El MVP

MVP significa 'Producto Mínimo Viable': la versión más sencilla posible que demuestre que la idea funciona. Para este proyecto, el MVP es:

1. Un proceso automatizado que recopile datos de ferreterías de fuentes públicas (Google Maps, directorios web, páginas de negocios). Usar IA generativa en (estandarizar nombres de negocios, resumir insights del mercado, generar reportes automáticos.)
2. Un dataset estructurado de ferreterías a nivel nacional.
3. Cada registro debe tener: nombre, ciudad, dirección, teléfono/WhatsApp, coordenadas geográficas. (base de datos base compartida en Excel)
4. Una base de datos organizada (PostgreSQL o Airtable) donde se almacene el censo.
5. Un dashboard simple que muestre: distribución por ciudad, mapa de ubicaciones, estadísticas básicas.

Cronograma

Semana 1 (24–28 mar)	**Entender el reto, definir las ciudades piloto con el mentor, diseñar la arquitectura del sistema, repartir roles y comenzar a explorar las fuentes de datos.**
Receso (30 mar–5 abr)	Semana de descanso. Pueden avanzar individualmente en exploración de herramientas si lo desean.
Semana 2 (6–11 abr)	Desarrollar el scraper básico, hacer las primeras recolecciones, limpiar y estructurar los datos, revisar calidad con el mentor.
Semana 3 (13–18 abr)	Completar el dataset piloto, construir la primera versión del dashboard, resolver problemas de calidad de datos.
Semana 4 (20–25 abr)	Ajustar el sistema según retroalimentación, documentar todo el proceso, preparar la presentación final.
Semana 5 (27–30 abr)	Presentar el MVP ante Cementos Argos, ANDI y mentores.

Herramientas sugeridas para este

Para qué	Herramienta(s)	Cómo conseguirla
Recopilar datos de Google Maps	Python + googlemaps API / Playwright	google.com/maps/apis, pip install googlemaps
Scraping de páginas web	Python + BeautifulSoup + Requests	pip install beautifulsoup4 requests
Limpiar y organizar datos	Python + Pandas	pip install pandas
Almacenar el censo	PostgreSQL / Airtable	postgresql.org (gratuito) / airtable.com (plan gratis)
Automatizar el proceso	n8n (self-hosted) / Make	n8n.io (gratuito) / make.com (plan gratis)
Dashboard visual	Streamlit / Google Data Studio	streamlit.io / lookerstudio.google.com
Mejorar datos con IA	OpenAI API / Claude API	platform.openai.com / console.anthropic.com
Control de versiones	Git + GitHub	github.com (gratuito)

Entregables finales

1. Dataset estructurado de ferreterías (archivo CSV/Excel + base de datos (PostgreSQL o Airtable)).
2. Pipeline de recolección automatizada documentado y reproducible. y de IA generativa para (estandarizar nombres de negocios, resumir insights del mercado, generar reportes automáticos.)
3. Dashboard de visualización con análisis de cobertura.
4. Informe técnico en PDF que explique: el problema, la solución, el proceso, los resultados y las recomendaciones de escalamiento, hallazgos, limitaciones. Recomendaciones para el escalamiento del sistema a nivel nacional.
6. Repositorio de GitHub con todo el código organizado y un README explicativo.

Metodología de Trabajo en Equipo

El trabajo en equipo es fundamental para el éxito del proyecto. Cada equipo trabajará con una metodología ágil adaptada para proyectos de IA, inspirada en Design Thinking y Scrum.

Estructura del equipo y roles

#	Rol	Responsabilidad principal	Tareas concretas en el proyecto
1	Líder de Proyecto (PM)	Coordinación general y comunicación con el mentor	Facilita las reuniones del equipo, lleva el tablero de tareas, es el punto de contacto con el mentor, gestiona el cronograma y asegura que el equipo avance según lo planeado.
2	Ingeniero de Datos	Recolección, limpieza y estructura de datos	Diseña e implementa el proceso de scraping o recolección, limpia y normaliza los datos, mantiene actualizada la base de datos del proyecto.
3	Desarrollador de IA / Automatización	Implementación de flujos automáticos y lógica de IA	Construye los pipelines de automatización (n8n/Make), integra APIs de IA generativa para clasificación o normalización, desarrolla la lógica central de la solución.
4	Analista de Datos y Visualización	Análisis de resultados y construcción del dashboard	Genera análisis estadísticos básicos del dataset, construye el dashboard de visualización, produce los reportes y gráficas para la presentación final.
5	Documentador y Comunicador	Documentación técnica y preparación de la presentación	Documenta el proceso técnico (README, guías), prepara el informe final del proyecto, coordina la presentación ante la empresa y cuida que el repositorio esté ordenado.

Dinámica de trabajo semanal

El equipo seguirá una rutina de trabajo semanal estructurada que garantice un avance constante y una comunicación efectiva:

- **Lunes:** Clases de apoyo para fortalecer conocimientos clave del proyecto.
- **Martes:** Reunión de planificación semanal (30 min). El PM define y organiza las tareas en el tablero de trabajo.
- **Miércoles:** Sesión de asesoría con el mentor (entre 6:00 p.m. y 9:00 p.m., según agendamiento). Se presentan avances, se recibe retroalimentación y se ajusta el enfoque.
- **Jueves:** Check-in de avance (15 min). Cada miembro responde: ¿qué hice?, ¿qué haré?, ¿qué bloqueos tengo?
- **Viernes:** Revisión de entregables semanales y ajustes finales con base en la retroalimentación recibida.

Criterios de evaluación del proyecto

1. Funcionalidad: ¿El sistema recopila y organiza datos reales de ferreterías?
2. Calidad del dataset: ¿Los datos son completos, limpios y útiles?
3. Automatización: ¿El proceso puede repetirse sin intervención manual?
4. Presentación: ¿El dashboard es claro y fácil de usar?
5. Documentación: ¿El código y el proceso están bien explicados?
6. Trabajo en equipo: ¿Todos los integrantes contribuyeron activamente?